

고완플 혼합형 적분 1단원 해설

정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 7.47		
1	2	3	4	5
89.1%	43.4%	49%	75.5%	77.8%
6	7	8	9	10
37.2%	53.1%	79.6%	38.9%	38.8%
11	12	13	14	15
66%	44.9%	52%	29.8%	35.7%

$$[1] \frac{x^2+2x-1}{(x^2-9)(x^2+2)^2} = \frac{x^2+2x-1}{(x+3)(x-3)(x^2+2)^2}$$

$$= \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-3} + \frac{Cx+D}{x^2+2} + \frac{Ex+F}{(x^2+2)^2} \text{의 꼴이다.}$$

정답 : ⑤

$$[2] y = \sinh^{-1} x \text{ 일 때, } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \text{ 이고 } \tan^{-1} x = a \text{ 이라}$$

하면 $\tan a = x$ 이고 $\sin a = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \cos a = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 이다.

그러므로 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \cos(\tan^{-1} x)$ 이다.

정답 : ②

$$[3] \int_{-2}^{-1} \frac{x}{(x^2+4x+5)^2} dx$$

$$= \int_{-2}^{-1} \frac{x}{((x+2)^2+1)^2} dx \quad (\because x+2 = \tan \theta)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan \theta - 2}{\sec^4 \theta} \sec^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - 2 \right) \cos^2 \theta d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \cos \theta - 2 \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} \sin 2\theta - (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= \left[-\frac{1}{4} \cos 2\theta - \left(\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}$$

정답 : ①

$$[4] \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{x(\ln x)^3}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x(\ln x)^3}$$

$$\Rightarrow f(x) = \int \frac{1}{x(\ln x)^3} dx = \int \frac{1}{t^3} dt \quad (\because \ln x = t)$$

$$= -\frac{1}{2t^2} + C = -\frac{1}{2(\ln x)^2} + C$$

이고, $f(e) = -\frac{1}{2}$ 이므로 $C = 0$ 이다.

즉, $f(e^2) = -\frac{1}{8}$

정답 : ②

$$[5] \int_0^1 \frac{g(x)g'(x)}{\sqrt{1+(g(x))^2}} dx \quad (\because g(x) = t)$$

$$= \int_1^0 \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} dt = \frac{1}{2} \left[2(1+t^2)^{\frac{1}{2}} \right]_1^0 = 1 - \sqrt{2}$$

정답 : ③

$$[6] a > b \text{ 에 대하여 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 일 때, } \frac{d}{dt}(2a) = 3, \frac{d}{dt}(2b) = 4,$$

$2a = 8, 2b = 6$ 을 만족한다.

이때, 타원의 넓이 $S = \pi ab$ 을 t 에 대하여 미분하면

$$\frac{dS}{dt} = \pi \frac{da}{dt} b + \pi a \frac{db}{dt} = \pi \times \frac{3}{2} \times 3 + \pi \times 4 \times 2 = \frac{25}{2} \pi \text{ 이다.}$$

정답 : ①

$$[7] \int_0^1 \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx = \left[-\frac{xe^x}{1+x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^x dx \quad (\because \text{부분적분})$$

$$= \left[-\frac{xe^x}{1+x} + e^x \right]_0^1 = \frac{e}{2} - 1$$

정답 : ④

$$[8] f(x) = \frac{1}{2}(3-x)^2 + |x| = \begin{cases} \frac{1}{2}(3-x)^2 + x, & x \geq 0 \\ \frac{1}{2}(3-x)^2 - x, & x < 0 \end{cases} \text{ 일 때,}$$

$$f'(x) = \begin{cases} x-2, & x > 0 \\ x-4, & x < 0 \end{cases} \text{ 이다.}$$

그러므로 $x < 0$ 이면 감소, $0 < x < 2$ 이면 감소, $x > 2$ 이면

증가이다.

따라서 $x = 2$ 에서 극소이자 최소값 $f(2) = \frac{5}{2}$ 을 갖는다.

$$\text{즉, } 2b - a = 3$$

정답 : ③

$$[9] f_n(x) = \begin{cases} x^n \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases} \text{ 일 때,}$$

$n > 0$ 이면 $x = 0$ 에서 $f(x)$ 가 연속,

$n > 1$ 이면 $x = 0$ 에서 $f(x)$ 가 미분가능,

$n-1 > 1 \Leftrightarrow n > 2$ 이면 $x = 0$ 에서 $f'(x)$ 가 연속,

$n-1 > 2 \Leftrightarrow n > 3$ 이면 $x = 0$ 에서 $f'(x)$ 가 미분가능 하다.

ㄱ. 함수 $f_2(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 는 $x = 0$ 에서 연속이고 미분가능이다. (참)

ㄴ. 함수 $f_3(x) = \begin{cases} x^3 \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 는 $x = 0$ 에서 $f_3'(x)$ 가 연속이고 미분은 불가능하다. (거짓)

ㄷ. 함수 $f_4(x) = \begin{cases} x^4 \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 는 $x = 0$ 에서 $f_4'(x)$ 가 연속이고 미분은 가능하다. (참)

정답 : ④

$$[10] \int_0^{\pi/4} \frac{1-4\tan x}{4+\tan x} dx = \int_0^1 \frac{1-4t}{(4+t)(1+t^2)} dt \quad (\because \tan x = t)$$

$$= \int_0^1 \frac{1-4t}{(4+t)(1+t^2)} dt = \int_0^1 \frac{1}{4+t} + \frac{-t}{1+t^2} dt$$

$$= \left[\ln(4+t) - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) \right]_0^1 = \ln 5 - \frac{1}{2} \ln 2 - \ln 4$$

$$= \ln \left(\frac{5}{4\sqrt{2}} \right) = \ln \left(\frac{5}{8} \sqrt{2} \right)$$

[다른 풀이]

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1-4\tan x}{4+\tan x} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{\cos x - 4\sin x}{4\cos x + \sin x} dx$$

$$= [\ln(4\cos x + \sin x)]_0^{\pi/4} = \ln \left(\frac{5\sqrt{2}}{2} \right) - \ln 4 = \ln \left(\frac{5\sqrt{2}}{8} \right)$$

정답 : ①

- [11] $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ 을 만족하기 위해서는 $P(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차 함수이다.

따라서 $P(x) = 2x^2 + ax + b$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 + x - 2 = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + ax + b}{x^2 + x - 2} \text{이 수렴하기 위해서는}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} 2x^2 + ax + b = 2 + a + b = 0 \text{이어야 한다.}$$

또한 로피탈 정리에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + ax + b}{x^2 + x - 2} \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x + a}{2x + 1} = \frac{4+a}{3} \text{이므로 } a = -1$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ 이 성립한다.

그러므로 $a = -1$, $b = -1$ 이고 $P(x) = 2x^2 - x - 1$ 이다.

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{2x^2 - x - 1}{x^2 + x - 2} \text{이고 } f(0) = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

정답 : ④

[12] $\int_0^{\frac{3\sqrt{3}}{2}} \frac{x^3}{(4x^2+9)^{\frac{3}{2}}} dx = \frac{1}{32} \int_9^{36} \frac{t-9}{t^{\frac{3}{2}}} dt \quad (\because 4x^2+9=t)$

$$= \frac{1}{32} \int_9^{36} t^{-\frac{1}{2}} - 9t^{-\frac{3}{2}} dt = \frac{1}{32} \left[2t^{\frac{1}{2}} + 18t^{-\frac{1}{2}} \right]_9^{36}$$

$$= \frac{1}{32} (12 + 3 - 6 - 6) = \frac{3}{32}$$

[다른 풀이]

$$\int_0^{\frac{3\sqrt{3}}{2}} \frac{x^3}{(4x^2+9)^{\frac{3}{2}}} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{27}{8} \tan^3 \theta}{27 \sec^3 \theta} \cdot \frac{3}{2} \sec^2 \theta d\theta \quad (\because x = \frac{3}{2} \tan \theta)$$

$$= \frac{3}{16} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan^3 \theta}{\sec \theta} d\theta = \frac{3}{16} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 \theta}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$= \frac{3}{16} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} \sin \theta d\theta$$

$$= -\frac{3}{16} \int_1^{\frac{1}{2}} \frac{1-u^2}{u^2} du \quad (\because \cos \theta = t)$$

$$= \frac{3}{16} \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(1 - \frac{1}{u^2} \right) du = \frac{3}{16} \left[u + \frac{1}{u} \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{3}{32}$$

정답 : ②

- [13] 두 곡선의 교점이므로

$$\frac{19x-16\sqrt{2}}{x^2+1} = x^3 - x \Leftrightarrow 19x-16\sqrt{2} = x^5 - x \text{ 을}$$

만족하는 근의 개수와 교점의 개수가 같다.

$f(x) = x^5 - 20x + 16\sqrt{2}$ 을 만족하는 근의 개수를 구하여
보자. $f'(x) = 5x^4 - 20 = 0$ 을 만족하는 x 의 값을 찾아보면
 $x = \pm \sqrt{2}$ 로 임계점이 된다.

$f''(x) = 20x^3$ 이고,

$f''(\sqrt{2}) > 0$ 이므로 $x = \sqrt{2}$ 에서 극솟값 $f(\sqrt{2}) = 0$ 을

가지며, $f''(-\sqrt{2}) < 0$ 이므로 $x = -\sqrt{2}$ 에서 극댓값

$f(-\sqrt{2}) > 0$ 을 갖는다.

그래프를 그려 보면 2개의 근을 찾는다.

따라서 주어진 두 곡선의 교점의 개수는 2이다.

정답 : ③

[14] $\int \frac{\sin^7 x}{\cos^3 x} dx = \int \frac{\sin x \sin^6 x}{\cos^3 x} dx = \int \frac{\sin x (1 - \cos^2 x)^3}{\cos^3 x} dx$

$$= - \int \frac{(1-t^2)^3}{t^3} dt \quad (\because \cos x = t)$$

$$= \int t^2 - 3 + \frac{3}{t^2} - \frac{1}{t^4} dt = \frac{1}{3} t^3 - 3t - \frac{3}{t} + \frac{1}{3} \frac{1}{t^3} + C$$

$$= \frac{1}{3} \cos^3 x - 3 \cos x - \frac{3}{\cos x} + \frac{1}{3 \cos^3 x} + C \text{이다.}$$

정답 : ①

- [15] 교차로에서부터 택시까지의 거리를 x , 버스까지의 거리를 y ,

택시와 버스사이의 직선거리를 l 이라고 하면 $\frac{dx}{dt} = -90 \text{ km/h}$,

$$\frac{dy}{dt} = -100 \text{ km/h} \text{ 이고 피타고라스 정리에 의해서}$$

$x^2 + y^2 = l^2$ 이 성립한다. 양변을 시간 t 에 대하여 미분하면

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 2l \frac{dl}{dt} \Leftrightarrow x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = l \frac{dl}{dt} \text{이다.}$$

또한, $x = 0.06 \text{ km}$, $y = 0.08 \text{ km}$ 이면 $l = 0.1 \text{ km}$ 이고

따라서 $x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = l \frac{dl}{dt}$ 에 대입하면

$$(0.06)(-90) + (0.08)(-100) = (0.1) \frac{dl}{dt} \text{이다.}$$

$$\therefore \frac{dl}{dt} = -134$$

즉, 택시와 버스는 134 m/h 의 속도로 가까워지고 있다.

정답 : ④

고완폴 혼합형 적분 2단원 해설

정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 7.52		
1	2	3	4	5
90.5%	61.9%	52.5%	69%	47.4%
6	7	8	9	10
52.5%	47.4%	36.6%	70.7%	48.6%
11	12	13	14	15
43.6%	48.6%	52.6%	24.4%	50%

【1】 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\tan^{-1} x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3e^{3x}}{1} \quad (\because \text{로피탈의 정리})$
 $= 3$
 즉, $x = 0$ 에서 연속이면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 이므로 $a = 3$ 이다.

정답 : ③

【2】 $f(x) = \sin^2(\pi x)$ 라고 할 때, 사다리꼴 공식에 의한

$$\int_0^{\frac{5}{6}} \sin^2(\pi x) dx \text{의 근삿값은}$$

$$\int_0^{\frac{5}{6}} \sin^2(\pi x) dx$$

$$\approx \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} \left\{ f(0) + 2f\left(\frac{1}{6}\right) + 2f\left(\frac{2}{6}\right) + 2f\left(\frac{3}{6}\right) + 2f\left(\frac{4}{6}\right) + f\left(\frac{5}{6}\right) \right\}$$

$$= \frac{1}{12} \left\{ 0 + 2 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{3}{4} + 2 \times 1 + 2 \times \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \right\}$$

$$= \frac{1}{12} \left\{ \frac{2}{4} + \frac{6}{4} + 2 + \frac{6}{4} + \frac{1}{4} \right\} = \frac{23}{48} \text{이다.}$$

정답 : ②

【3】 $\int_1^{f^{-1}(x)} f(t) dt = (x-1)e^x$ 에 $x = a$ 를 대입하면
 $\int_1^{f^{-1}(a)} f(t) dt = (a-1)e^a$ 이다.
 이때, $f^{-1}(a) = 1 \Leftrightarrow f(1) = a$ 가 되는 순간을 찾으려면
 $0 = (a-1)e^a$ 을 만족해야하므로 $a = 1$ 이다.
 따라서 $f^{-1}(1) = 1 \Leftrightarrow f(1) = 1$ 을 만족한다.
 $\int_1^{f^{-1}(x)} f(t) dt = (x-1)e^x$ 을 양변 미분하면 다음과 같다.

$$\Rightarrow f(f^{-1}(x)) \times (f^{-1})'(x) = e^x + (x-1)e^x$$

$$\Rightarrow x(f^{-1})'(x) = xe^x \quad (x=1 \text{ 대입})$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(1) = e$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(1)} = e \text{이므로 } f'(1) = \frac{1}{e} \text{이다.}$$

정답 : ④

【4】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1+2^2+3^2+\dots+n^2)}{(1+2+3+\dots+n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3}n^3+\dots}{\left(\frac{1}{2}n^2+\dots\right)^2} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$

[다른 풀이]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1+2^2+3^2+\dots+n^2)}{(1+2+3+\dots+n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sum_{k=1}^n k^2}{\left(\sum_{k=1}^n k\right)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n}}{\left(\sum_{k=1}^n \frac{k}{n}\right)^2}$$

$$= \frac{\int_0^1 x^2 dx}{\left(\int_0^1 x dx\right)^2} = \frac{\frac{1}{3}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{4}{3}$$

정답 : ④

【5】 주어진 곡선은 데카르트 엽선이다.

$$x = \frac{3at}{1+t^3}, y = \frac{3at^2}{1+t^3} \text{에 의해 둘러싸인 면적은}$$

$$S = \frac{3}{2}a^2 \text{이고, } a = 2 \text{일 때 } S = 6 \text{이다.}$$

정답 : ③

【6】 $f(x) = \tanh x - x + \int_0^x f'(t) \tanh^2 t dt$ 일 때, $f(0) = 0$ 이다.

$$\text{또한 } f(x) = \tanh x - x + \int_0^x f'(t) \tanh^2 t dt \text{을 } x \text{에 대하여}$$

미분하면

$$f'(x) = \text{sech}^2 x - 1 + f'(x) \tanh^2 x$$

$$\Leftrightarrow (1 - \tanh^2 x) f'(x) = \text{sech}^2 x - 1$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{\text{sech}^2 x - 1}{1 - \tanh^2 x} = \frac{\text{sech}^2 x - 1}{\text{sech}^2 x} = 1 - \frac{1}{\text{sech}^2 x} = 1 - \cosh^2 x$$

$$= -\sinh^2 x$$

이다.

$$f(x) = \int -\sinh^2 x dx = -\int \frac{\cosh 2x - 1}{2} dx \quad (\because \text{반각공식})$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sinh 2x - x \right) + C$$

이때, $f(0) = 0$ 이므로 $C = 0$ 이다.

$$\text{즉, } f(x) = -\frac{1}{4} \sinh 2x + \frac{1}{2} x \text{이므로 } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}(1 - \sinh 1) \text{이다.}$$

정답 : ④

【7】 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x \cos x)(1 - \cos x)^n dx$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (1-t)t^n dt \quad (\because 1 - \cos x = t)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (t^n - t^{n+1}) dt$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n+1} t^{n+1} - \frac{1}{n+2} t^{n+2} \right]_0^1$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right)$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2} - \frac{1}{k+2} = \frac{1}{2}$$

정답 : ①

【8】 $\neg$. $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ (참)

$\neg$. $g(x) = \cos(f(x))$ 라 하면,

$$\begin{aligned} g(-x) &= \cos(f(-x)) \\ &= \cos(-f(x)) \quad (\because f(-x) = -f(x)) \\ &= \cos(f(x)) \quad (\because \cos x \text{는 우함수}) \end{aligned}$$

이므로 $g(-x) = g(x)$ 이다.

따라서 $g(x)$ 는 우함수이므로

$$\int_{-2}^2 g(x) dx = \int_{-2}^2 \cos(f(x)) dx = 2 \int_0^2 \cos(f(x)) dx \text{이다.}$$

(참)

ㄷ. 만약 $f(x) = x^2$ 와 같은 우함수라면

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(\sin x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx \neq 0 \text{이다. (거짓)}$$

ㄹ. 만약 $0 \leq x \leq 3$ 에 대하여 $f(x) = x-1$ 와 같은 함수라면

$$\int_0^3 f(x) dx = \int_0^3 x-1 dx = \frac{3}{2} > 0 \text{이다.}$$

그러나 $f(x)$ 는 $0 \leq x \leq 3$ 에서 항상 양수가 아니다. (거짓)

정답 : ①

【9】 $\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{(x-1)(3-x)}} dx = \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{-3+4x-x^2}} dx$

$$= \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{1-(x^2-4x+4)}} dx = \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{1-(x-2)^2}} dx$$

$$= [\sin^{-1}(x-2)]_1^3 = \sin^{-1}1 - \sin^{-1}(-1)$$

$$= 2\sin^{-1}1 = \pi$$

정답 : ③

【10】 $\int_0^x e^t \{f(t) + f'(t)\} dt = f(x)f\left(-\frac{x}{2}\right) - 1$ 일 때,

$x=0$ 이면 $0 = f(0)f(0) - 1$ 이고 $f(x) > 0$ 이므로 $f(0) = 1$ 이다.

$$\int_0^x e^t f(t) + e^t f'(t) dt = f(x)f\left(-\frac{x}{2}\right) - 1$$

$$\Rightarrow [e^t f(t)]_0^x = f(x)f\left(-\frac{x}{2}\right) - 1$$

$$\Rightarrow e^x f(x) - f(0) = f(x)f\left(-\frac{x}{2}\right) - 1$$

$$\Rightarrow e^x f(x) = f(x)f\left(-\frac{x}{2}\right) \quad (\because f(0) = 1)$$

$$\Rightarrow e^x = f\left(-\frac{x}{2}\right) \text{이므로 } x = -1 \text{이면 } f\left(\frac{1}{2}\right) = e^{-1} \text{이다.}$$

정답 : ①

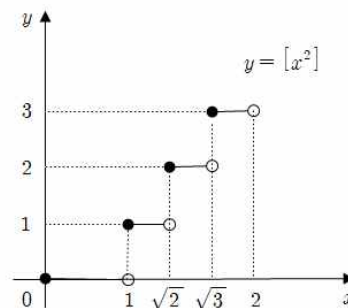
【11】 $\int_0^1 \frac{x}{(x-2)^2(x+2)^2} dx = \int_0^1 \frac{x}{(x^2-4)^2} dx$

$$= \int_0^1 x(x^2-4)^{-2} dx = -\frac{1}{2} [(x^2-4)^{-1}]_0^1$$

$$= -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{24}$$

정답 : ①

【12】 그림을 그려보면 아래와 같다.



$$\begin{aligned} \int_1^2 [x^2] dx &= (\sqrt{2}-1) + 2(\sqrt{3}-\sqrt{2}) + 3(2-\sqrt{3}) \\ &= 5 - \sqrt{2} - \sqrt{3} \end{aligned}$$

정답 : ④

【13】 $\int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = a$ 이라고 하면 (가)에 의하여 $f'(x) = \sin x + a$ 이고 $f(x) = -\cos x + ax + C$ 이다.

(나)에 의해서 $f(0) = -1 + C = 0$ 이므로 $C = 1$ 이다.

$$\begin{aligned} a &= \int_{-\pi}^{\pi} (-\cos t + at + 1) dt = 2 \int_0^{\pi} (-\cos t + 1) dt \\ &= 2[-\sin t + t]_0^{\pi} = 2\pi \text{ 이므로} \end{aligned}$$

$$f(x) = -\cos x + 2\pi x + 1 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi^2 + 1$$

정답 : ⑤

【14】 ㉠ $f(x) = |x|$ 이면 모든 실수에서 연속이지만 $x=0$ 에서 $f(x)$ 은 미분 불가능하다. (거짓)

㉡ 폐구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 는 최대최소정리에 의하여 $[a, b]$ 에서 최댓값과 최솟값을 가진다. (참)

㉢ $f(x)$ 가 연속함수라면 중간값 정리에 의하여 참이지만 연속함수에 대한 조건이 없다. (거짓)

㉣ $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 은 모든 실수에서 미분이 가능

$$\text{하고, } f'(x) = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{이므로 } x=0$$

에서 $f'(x)$ 은 연속이 아니다. (거짓)

정답 : ①

【15】 직사각형의 넓이가 $f(x) = xe^{-x^2} (x > 0)$ 이므로 이 함수의 최댓값을 구하면 된다.

$$f'(x) = e^{-x^2}(1-2x^2) \text{이므로, 임계점은 } x = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이다.}$$

$$0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이면 } f'(x) > 0 \text{이고}$$

$$x > \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이면 } f'(x) < 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) \text{는 } x = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{에서 극대이자 최대가 된다.}$$

$$\text{따라서 직사각형의 최댓값은 } A\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2}} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } a+b = 2+2 = 4 \text{이다.}$$

정답 : ④

고완폴 혼합형 적분 3단원 해설

정답률		최고점수 : 13점, 평균 : 6.88		
1	2	3	4	5
50%	56.6%	38.3%	68.4%	51.9%
6	7	8	9	10
50%	69.8%	53.6%	75.4%	29.6%
11	12	13	14	15
40.8%	23.4%	43.4%	67.9%	12.8%

[1] $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^n} = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & x = 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} &= \int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^n} \right) dx \\ &= \int_0^{1^-} 1 dx + \int_1^1 \frac{1}{2} dx \\ &= 1 + 0 \end{aligned}$$

이다.

정답 : ②

[2]

$$\int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} f(t) dt + \int_0^1 g(t) dt = \frac{\pi}{2} \text{ 이므로}$$

$$\int_0^1 g(t) dt = \frac{\pi}{2} - \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} f(t) dt$$

$$= \frac{\pi}{2} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(t) dt$$

$$= \frac{\pi}{2} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin t dt = \frac{\pi}{2} + 1$$

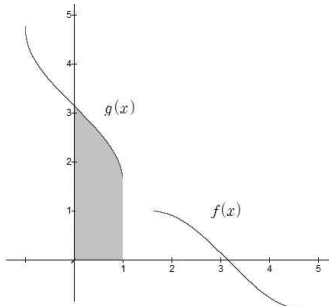
이다.

[다른 풀이]

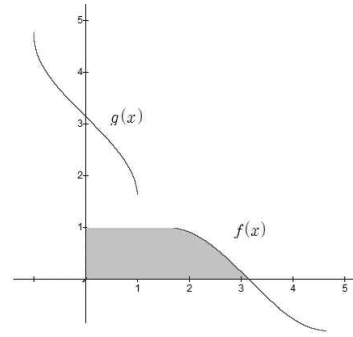
$f(x) = \sin x \left(\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}\pi, -1 \leq y \leq 1 \right)$ 의 역함수는

$g(x) = f^{-1}(x) \left(-1 \leq x \leq 1, \frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{3}{2}\pi \right)$ 이다.

따라서 $\int_0^1 g(t) dt$ 을 구하는 부분은 아래 그림과 같다.



해당 부분의 넓이는 아래 부분을 구하면 편하다.



$$\text{즉, } \int_0^1 g(x) dx = 1 \times \frac{\pi}{2} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin x dx = \frac{\pi}{2} + 1$$

정답 : ④

[3] $y = f(x) = (1-x^5)^{\frac{1}{3}}$ 일 때, f 의 역함수를 구해보면

$$x = (1-y^5)^{\frac{1}{3}} \Leftrightarrow x^3 = 1-y^5 \Leftrightarrow y^5 = 1-x^3$$

$$\Leftrightarrow y = f^{-1}(x) = (1-x^3)^{\frac{1}{5}} \text{ 이다.}$$

따라서

$$\int_0^1 f(x) dx + \int_{f(0)}^{f(1)} f^{-1}(x) dx = 1 \times f(1) - 0 \times f(0)$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 (1-x^5)^{\frac{1}{3}} dx + \int_1^0 (1-x^3)^{\frac{1}{5}} dx = f(1)$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 (1-x^5)^{\frac{1}{3}} dx - \int_0^1 (1-x^3)^{\frac{1}{5}} dx = 0$$

이다.

$$\text{즉, } \int_0^1 (\sqrt[3]{1-x^5} - \sqrt[5]{1-x^3} + 1) dx = \int_0^1 1 dx = 1$$

정답 : ③

[4] $\int_0^{\pi} \sec x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sec x dx$ 일 때,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec x dx \text{은 발산한다.}$$

$$\text{그러므로 } \int_0^{\pi} \sec x dx \text{도 발산한다.}$$

정답 : ①

[5] $\int_0^{\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^p + x^q} dx + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 일 때,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p + x^q} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^p(1+x^{q-p})} dx \approx \int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \text{은 } p < 1 \text{에서 수렴한다.}$$

$$\text{또한 } \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx \approx \int_1^{\infty} \frac{1}{x^q} dx \text{은 } q > 1 \text{에서 수렴한다.}$$

정답 : ①

【6】 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ 이므로

$$\int_0^2 a e^{-x} dx = 1$$

$$\Rightarrow [-a e^{-x}]_0^2 = -a e^{-2} + a = 1$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{1-e^{-2}} \text{ 이다.}$$

따라서

$$\text{평균} = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \frac{1}{1-e^{-2}} \int_0^2 x e^{-x} dx$$

$$= \frac{1}{1-e^{-2}} [-x e^{-x} - e^{-x}]_0^2$$

$$= \frac{-3e^{-2} + 1}{1-e^{-2}}$$

이다.

정답 : ④

【7】 $f(\cot x) = x$ 일 때, $0 < x < \pi$ 에서 $\cot x = t$ 라 놓으면

$$x = \cot^{-1} t \text{ 이다.}$$

$$f(\cot x) = x \text{ 은 } f(t) = \cot^{-1} t \text{ 이므로}$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) + f(1) + f(3)$$

$$= \cot^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \cot^{-1}(1) + \cot^{-1}(3)$$

$$= \cot^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{\pi}{4} + \cot^{-1}(3)$$

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \quad \left(\because x > 0 \text{ 일 때, } \cot^{-1} x + \cot^{-1} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= \frac{3\pi}{4}$$

정답 : ③

【8】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{h(x)\}^3}{x-h(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f^{-1}(x)\}^3}{x-f^{-1}(x)}$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{f(t)-t} \quad (\because f^{-1}(x) = t)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{t+t^3+\sinh(t)-t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{t^3+t+\frac{1}{3!}t^3+\dots} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{1+\frac{7}{6}t^2+\dots}$$

$$= 0$$

정답 : ⑤

【9】 ㉠ $\int_0^1 \frac{\sec^2 x}{x\sqrt{x}} dx \approx \int_0^1 \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$ 은 발산한다.

㉡ $\int_1^{\infty} \frac{1+\tan^{-1} x}{x} dx \approx \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$ 은 발산한다.

㉢ $\int_1^{\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx = \int_1^2 \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx + \int_2^{\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx$

이다.

이때, $\int_1^2 \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx = \int_1^2 \frac{x+1}{\sqrt{x(x-1)(x^2+x+1)}} dx$

$$\approx \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{(x-1)}} dx \text{ 은 수렴한다.}$$

또한 $\int_2^{\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx \approx \int_2^{\infty} \frac{x}{\sqrt{x^4}} dx = \int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx$ 이므로

발산한다.

그러므로 $\int_1^{\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx$ 은 수렴+발산이므로 발산이다.

㉤ $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx \approx \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 은 수렴한다.

정답 : ①

【10】 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2+2x+2)^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{[(x+1)^2+1]^2} dx$ 이므로

$$x+1 = \tan \theta \text{ 라 하면}$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan \theta - 1}{\sec^4 \theta} \sec^2 \theta d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\tan \theta - 1) \cos^2 \theta d\theta$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \tan \theta \cos^2 \theta - \cos^2 \theta d\theta$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} -\cos^2 \theta d\theta \quad (\because \text{기함수})$$

$$= -2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ③

【11】 $\int_0^{\infty} x^2 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \int_0^{\infty} x^2 e^{-\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2} dx$

$$= 2\sqrt{2} \int_0^{\infty} t^2 e^{-t^2} dt \quad \left(\because \frac{x}{\sqrt{2}} = t \right)$$

$$= 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{\pi}}{4} \text{ 이고,}$$

$$\int_0^{\infty} \sqrt{\frac{2}{x}} e^{-\frac{1}{2}x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}} e^{-\frac{1}{2}x} dx$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2t}} e^{-t} dt \quad \left(\because \frac{x}{2} = t \right)$$

$$= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-t} dt = 2\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\sqrt{\pi} \text{ 이다.}$$

$$\therefore \left(\int_0^{\infty} x^2 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \right) \times \left(\int_0^{\infty} \sqrt{\frac{2}{x}} e^{-\frac{1}{2}x} dx \right) = \pi\sqrt{2}$$

정답 : ③

【12】 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^6} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sec^{12} \theta} \sec^2 \theta d\theta \quad (\because x = \tan \theta)$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{10} \theta d\theta$$

$$= \frac{9}{10} \times \frac{7}{8} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times 2$$

$$= \frac{9 \times 7 \times 5 \times 3 \times 1}{2^5 \times 5!} \times \pi$$

$$= \frac{10!}{2^{10} \times (5!)^2} \times \pi$$

정답 : ③

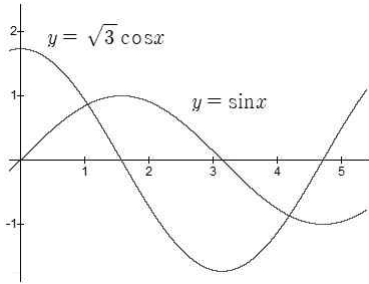
【13】 $\int_0^{\pi} |\sin x - \sqrt{3} \cos x| dx = \int_0^{\pi} \left| 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \right| dx$

$$= 2 \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{2}{3}\pi} |\sin t| dt \quad \left(\because x - \frac{\pi}{3} = t \right)$$

$$= 2 \int_{-\frac{\pi}{3}}^0 -\sin t dt + 2 \int_0^{\frac{2}{3}\pi} \sin t dt$$

$$= 2 [\cos t]_{-\frac{\pi}{3}}^0 + 2 [-\cos t]_0^{\frac{2\pi}{3}} = 4$$

[다른 풀이]



$$\int_0^{\pi} |\sin x - \sqrt{3} \cos x| dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} -\sin x + \sqrt{3} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sin x - \sqrt{3} \cos x dx$$

$$= [\cos x + \sqrt{3} \sin x]_0^{\frac{\pi}{3}} + [-\cos x - \sqrt{3} \sin x]_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}$$

$$= [\cos x + \sqrt{3} \sin x]_0^{\frac{\pi}{3}} + [-\cos x - \sqrt{3} \sin x]_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = 4$$

정답 : ④

【14】 $\sqrt{1 + \sqrt{2+x}} = t$ 라 놓으면

$$1 + \sqrt{2+x} = t^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{2+x} = t^2 - 1$$

$$\Rightarrow 2+x = (t^2 - 1)^2$$

$$\Rightarrow dx = 4t(t^2 - 1) dt \text{ 이다.}$$

$$\int_7^{62} \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt{2+x}}} dx = \int_2^3 \frac{4t(t^2 - 1)}{t} dt$$

$$= 4 \int_2^3 t^2 - 1 dt = 4 \left[\frac{1}{3} t^3 - t \right]_2^3 = 4 \left(9 - 3 - \frac{8}{3} + 2 \right)$$

$$= \frac{64}{3}$$

정답 : ②

【15】 $(-n, n)$ 에서 불연속점의 개수는 $(0, n)$ 에서의 불연속점의 개수를 구해 2배해주면 된다.

$(0, 2)$ 에서의 불연속점의 개수는 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ 의 $3 (= 2^2 - 1)$ 개 이므로 $a_2 = 6$,

$(0, 3)$ 에서 불연속점의 개수는 $(0, 2)$ 에서의 불연속점의 개수에 $2, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}$ 의 5개를 더해줘야하므로 $8 (= 3^2 - 1)$ 개다.

즉, $a_n = 2(n^2 - 1)$ 이다.

$$\therefore \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{3}{8}$$

정답 : ①

고완폴 혼합형 적분 5단원 해설

정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 6.82		
1	2	3	4	5
64.2%	42.4%	67.8%	74.8%	76.2%
6	7	8	9	10
52.3%	82.6%	34.8%	68.1%	49.8%
11	12	13	14	15
29.6%	23.2%	48.2%	23.4%	43.2%

【1】 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + \tan^{-1} 2x)^{\frac{1}{x}}$

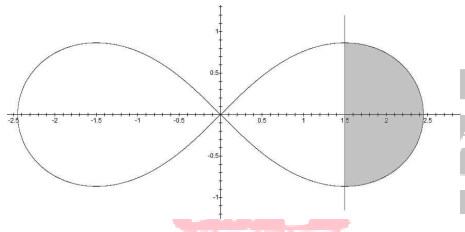
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \dots + 2x - \frac{1}{3}(2x)^3 + \dots \right)^{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x + \dots)^{\frac{1}{x}} = e^3$$

정답 : ④

【2】 그림을 그려보면 아래와 같고, $r^2 = 6\cos 2\theta$ 와 $r = \frac{3}{2}\sec \theta$ 의

교점은 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 에서 발생한다.



$$S = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} 6\cos 2\theta - \frac{9}{4}\sec^2 \theta d\theta$$

$$= \left[3\sin 2\theta - \frac{9}{4}\tan \theta \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{3}{4}\sqrt{3}$$

정답 : ⑤

【3】 $S_y = 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} x \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} x \sqrt{1 + \sinh^2 2x} dx$

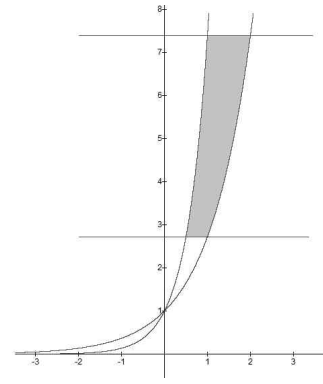
$$= 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} x \sqrt{\cosh^2 2x} dx = 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} x \cosh 2x dx$$

$$= 2\pi \left[\frac{x}{2} \sinh 2x - \frac{1}{4} \cosh 2x \right]_0^{\frac{1}{2}} \quad (\because \text{빠른적분})$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{4} \sinh 1 - \frac{1}{4} \cosh 1 + \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi(e-1)}{2e}$$

정답 : ②

【4】



$y = e^x \Leftrightarrow \ln y = x$, $y = e^{2x} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln y = x$ 이므로 영역의 넓이는

$$S = \int_e^{e^2} x_1 - x_2 dy = \int_e^{e^2} \ln y - \frac{1}{2} \ln y dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_e^{e^2} \ln y dy = \frac{1}{2} [y \ln y - y]_e^{e^2} = \frac{1}{2} e^2 \text{ 이다.}$$

정답 : ①

【5】 (㉠) $\int_0^1 \ln x dx = -1$ 이므로 수렴한다.

(㉡) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} dx = \int_{\infty}^1 \sqrt{t} \sin t \times \frac{-1}{t^2} dt \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right)$

$$= \int_1^{\infty} \frac{\sin t}{t^{\frac{3}{2}}} dt \text{ 이므로 디리클레 판정법에 의하여 수렴한다.}$$

(㉢) $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 은 디리클레 판정법에 의하여 수렴한다.

(㉣) $\int_2^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx \approx \int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx$ 은 발산한다.

정답 : ③

【6】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sin^3 \left(\frac{k\pi}{2n} \right)}{\sum_{k=1}^n \cos^3 \left(\frac{k\pi}{2n} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sin^3 \left(\frac{k\pi}{2n} \right) \frac{1}{n}}{\sum_{k=1}^n \cos^3 \left(\frac{k\pi}{2n} \right) \frac{1}{n}}$

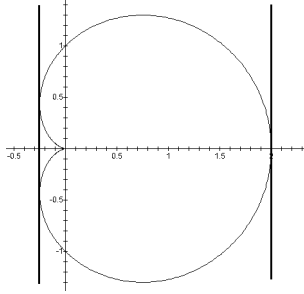
$$= \frac{\int_0^1 \sin^3 \left(\frac{\pi}{2} x \right) dx}{\int_0^1 \cos^3 \left(\frac{\pi}{2} x \right) dx} \quad \left(\because \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n = \int_0^1, \frac{k}{n} = x, \frac{1}{n} = dx \right)$$

$$= \frac{\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3(t) dt}{\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3(t) dt} \quad \left(\because \frac{\pi}{2} x = t \right)$$

$$= \frac{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{3}} \quad (\because \text{wallis 정리}) = 1$$

정답 : ②

【7】



그림을 그려보면 위와 같고, y 축과 평행한 접선(수직접선)은 2개다.

정답 : ②

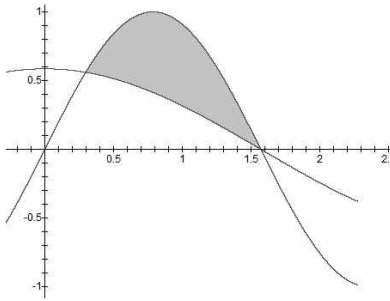
【8】 $y = \sin 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x dx = \left[-\frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 \text{ 이므로 } y = m \cos x \text{가}$$

해당 영역을 이등분하면 아래 그림의 영역의 넓이는 $\frac{1}{2}$ 이다.

또한 두 그래프의 교점을 $x = a$ 라 하면

$$\sin 2a = m \cos a \Leftrightarrow 2 \sin a \cos a = m \cos a \Leftrightarrow \sin a = \frac{m}{2} \text{이다.}$$



$$\int_a^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x - m \cos x dx = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left[-\frac{1}{2} \cos 2x - m \sin x \right]_a^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} - m + \frac{1}{2} \cos 2a + m \sin a = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -m + \frac{1}{2}(1 - 2\sin^2 a) + m \sin a = 0$$

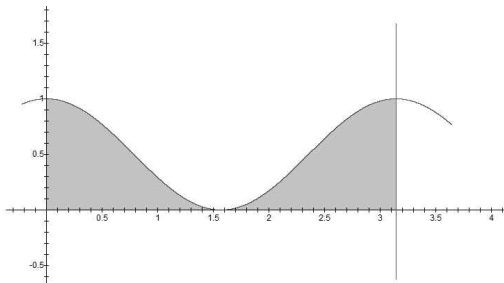
$$\Rightarrow -m + \frac{1}{2}\left(1 - 2 \times \frac{m^2}{4}\right) + m \times \frac{m}{2} = 0 \quad (\because \sin a = \frac{m}{2})$$

$$\Rightarrow m^2 - 4m + 2 = 0 \text{ 이므로 } m = 2 \pm \sqrt{2} \text{이다.}$$

즉, $m < 1$ 이므로 $m = 2 - \sqrt{2}$ 이다.

정답 : ⑤

【9】

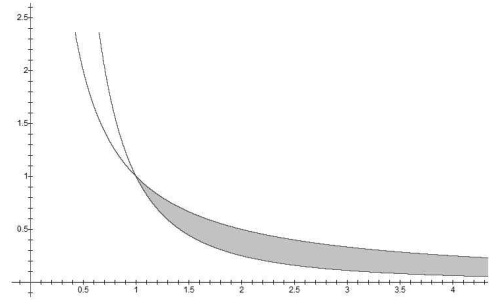


입체도형의 밑면이 위와 같고, x 축에 수직으로 자른 도형의 단면에 대한 원의 반지름은 $\frac{y}{2}$ 이다.

$$\begin{aligned} \text{부피} &= \int_0^{\pi} \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} dx = \frac{\pi}{8} \int_0^{\pi} y^2 dx = \frac{\pi}{8} \int_0^{\pi} \cos^4 x dx \\ &= \frac{\pi}{8} \times 2 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{64} \end{aligned}$$

정답 : ④

【10】 주어진 영역을 그려보면 아래와 같다.



따라서 x 축 회전 부피는

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_1^{\infty} y_1^2 - y_2^2 dx = \pi \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4} dx \\ &= \pi \left[-\frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} \right]_1^{\infty} = \frac{2}{3}\pi \text{ 이다.} \end{aligned}$$

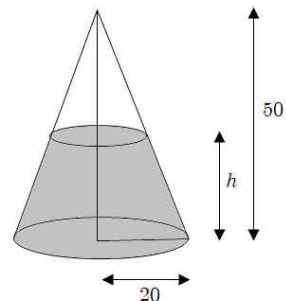
정답 : ③

【11】

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x (-\ln x)^{1/2} dx \\ &= \int_{\infty}^0 e^{-t} t^{1/2} (-e^{-t}) dt \quad (\because t = -\ln x) \\ &= \int_0^{\infty} t^{1/2} e^{-2t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \left(\frac{u}{2}\right)^{1/2} e^{-u} du \quad (\because u = 2t) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{\infty} u^{1/2} e^{-u} du = \frac{1}{2\sqrt{2}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \quad (\because \Gamma(n+1) = n\Gamma(n)) \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{2}} \end{aligned}$$

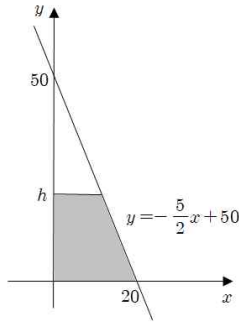
정답 : ⑤

【12】 그림을 그려보면 아래와 같다.



부피의 변화율은 $\frac{dV}{dt} = 16$ 으로 일정하고, $h = 10$ 인 순간의

$\frac{dh}{dt}$ 를 구하면 된다.



이때, 원뿔에 밀면에서부터 차오르는 부피는

직선 $y = -\frac{5}{2}x + 50 \Leftrightarrow x = \frac{2}{5}(50 - y)$ 을 y 축 중심으로 회전하여

나오는 부피는 $V = \pi \int_0^h x^2 dy = \pi \int_0^h \frac{4}{25}(50 - y)^2 dy$ 와 같다.

양변을 t 에 대하여 미분하면,

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi}{25}(50 - h)^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\Rightarrow 16 = \frac{4\pi}{25} \times 40^2 \times \frac{dh}{dt} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{dh}{dt} = \frac{1}{16\pi}$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} - \frac{1}{4} \right) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{4} + \frac{\cos 2x}{2} \right) dx$$

$$= 2 \left[\frac{x}{4} + \frac{\sin 2x}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = 2 \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right)$$

이고, 중심좌표는 $(0, *)$ 이므로 중심과 축과의 거리 $k = \frac{\pi}{2}$ 이다.

따라서 파푸스 정리에 의하여

$$V = 2\pi k \times S = 2\pi \times \frac{\pi}{2} \times \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \pi^2 \left(\frac{2\pi + 3\sqrt{3}}{12} \right) \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

$$V = 2\pi \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \left(\cos^2 x - \frac{1}{4} \right) dx$$

$$= 2\pi \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\pi}{2} \cos^2 x - \frac{\pi}{8} - x \cos^2 x + \frac{1}{4} x dx$$

$$= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\pi}{2} \cos^2 x - \frac{\pi}{8} dx \quad (\because \text{우함수, 기함수})$$

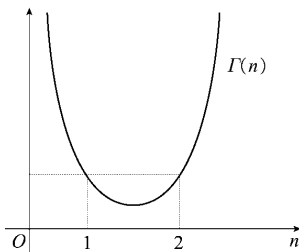
$$= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\pi}{4} (1 + \cos 2x) - \frac{\pi}{8} dx \quad (\because \text{반각공식})$$

$$= 4\pi^2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \cos 2x dx$$

$$= 4\pi^2 \left[\frac{1}{8} x + \frac{1}{8} \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \pi^2 \left(\frac{2\pi + 3\sqrt{3}}{12} \right)$$

정답 : ④

【13】 감마함수를 그려보면 아래와 같다.



ㄱ. 감마함수 성질에 의하여 $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$ 이므로 참이다.

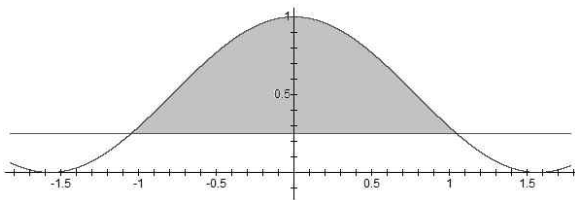
ㄴ. 그림을 보면, $\lim_{n \rightarrow 0^+} \Gamma(n) = +\infty$ 이므로 참이다.

ㄷ. 그림을 보면, $\lim_{n \rightarrow \infty} \Gamma(n) = +\infty$ 이므로 참이다.

ㄹ. 그림을 보면, $\Gamma(n)$ 는 극솟값이 존재한다.

정답 : ⑤

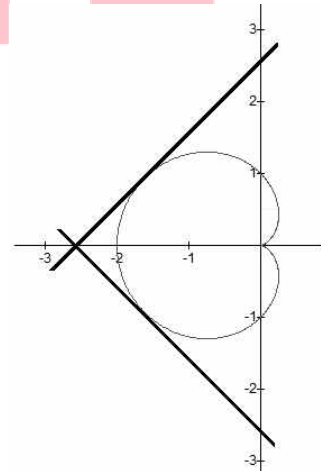
【14】



주어진 영역의 넓이를 구하면

$$S = \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\cos^2 x - \frac{1}{4} \right) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\cos^2 x - \frac{1}{4} \right) dx$$

【15】



$$r = 1 - \cos \theta \text{ 일 때, } \begin{cases} x = r \cos \theta = (1 - \cos \theta) \cos \theta \\ y = r \sin \theta = (1 - \cos \theta) \sin \theta \end{cases} \text{ 이므로}$$

$$\theta = \frac{5\pi}{6} \Leftrightarrow (a, b) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right) \text{ 이다.}$$

또한 $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 에서 접선의 기울기는 1이다.

따라서 접선 l_1 은 $y = x - a + b$ 이므로 y 절편은 $-a + b$ 이다.

그러므로 두 직선 l_1 , l_2 과 y 축으로 둘러싸인 삼각형 영역의 넓이는 다음과 같다.

$$\text{즉, } S = 2 \times \frac{1}{2} \times (-a + b)^2 = \left(\frac{5}{4} + \frac{3\sqrt{3}}{4} \right)^2 = \frac{1}{8} (26 + 15\sqrt{3})$$

정답 : ③